Modelo de características da linha de produto SmartScale

Desenvolvimento Orientado a Reuso de Software · PUCPR · Engenharia de Software, 6º período · prof. Tiago Navarro

1. O domínio e seus limites

A SmartScale é uma linha de produto de **escalas de serviço por rodízio**: distribuir pessoas em turnos de forma justa, respeitando quem pode tirar cada turno, o descanso entre turnos e as ausências. O primeiro produto da linha é o **MilScale**, a escala de serviço de 24 horas de um batalhão. Um segundo produto, **Plantão Hospitalar**, é usado neste documento para mostrar como a mesma linha gera um sistema diferente.

Dentro do domínio: cadastro de quem é escalado e da estrutura da organização, geração e publicação da escala, regras de rodízio, trocas de turno, afastamentos, comunicação da escala, relatórios, segurança de acesso, persistência e implantação.

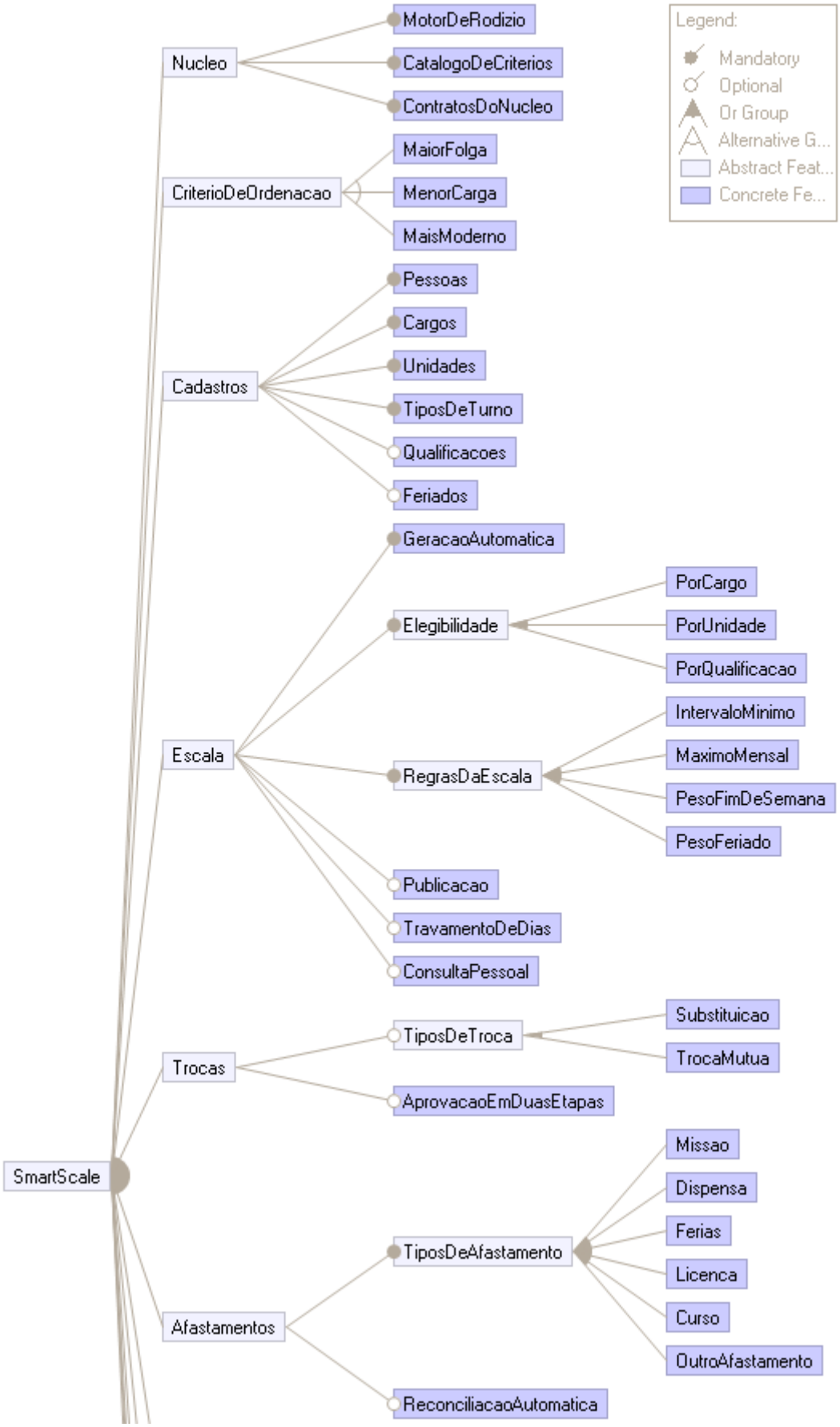
Fora do domínio, com a relação de cada um:

Domínio vizinho	Relação com a SmartScale
Recursos humanos e folha de pagamento	Fornece as pessoas. Hoje o cadastro é manual; a integração seria uma feature nova (importação)
Controle de ponto e frequência	Consome a escala. Os relatórios CSV são o ponto de troca de dados
Autenticação corporativa (SSO, LDAP)	Poderia substituir a feature `Autenticacao`. Fica fora do modelo atual
Controle de material e logística	Sem relação. O MilScale roda num batalhão de suprimento, mas não gerencia material

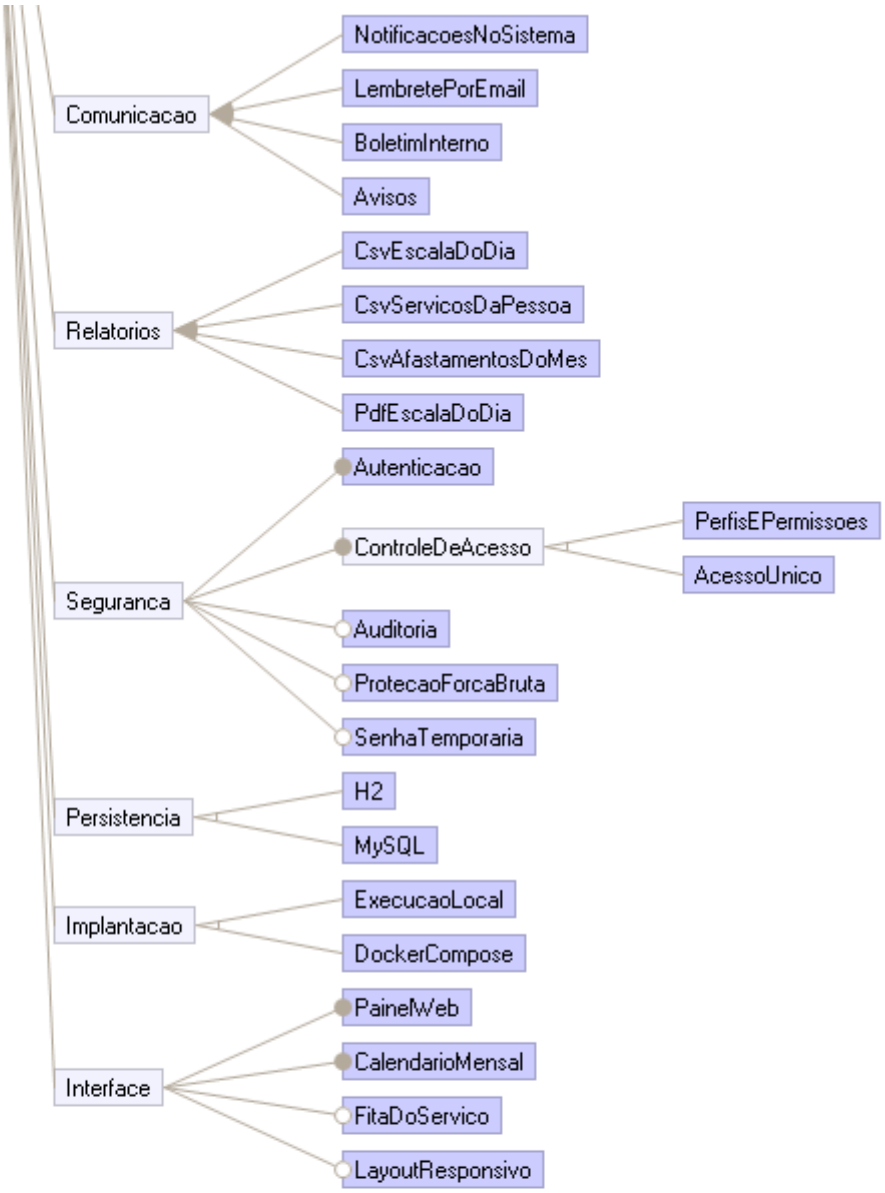
2. O diagrama

O modelo foi feito no **FeatureIDE 3.12** (Eclipse) e está versionado em `docs/modelo-de-caracteristicas/SmartScale/model.xml`. A imagem exportada do FeatureIDE (`SmartScale-modelo.png`) é alta demais para uma página, então aparece aqui em duas partes. A legenda está no canto superior direito da parte 1, e as 12 restrições, no fim da parte 2.

Parte 1 de 2: Nucleo, CriterioDeOrdenacao, Cadastros, Escala, Trocas e Afastamentos



Parte 2 de 2: Comunicacao, Relatorios, Seguranca, Persistencia, Implantacao, Interface e as restrições



Trocas ⇒ IntervaloMinimo ∧ NotificacoesNoSistema
Trocas ⇒ Publicacao
¬(AcessoUnico ∧ AprovacaoEmDuasEtapas)
ReconciliacaoAutomatica ⇒ IntervaloMinimo
Avisos ⇒ Feriados ∨ Afastamentos
CsvAfastamentosDoMes ⇒ Afastamentos
PdfEscalaDoDia ⇒ Publicacao
LembretePorEmail ⇒ Publicacao
PorQualificacao ⇒ Qualificacoes
DockerCompose ⇒ ¬H2
PesoFeriado ⇒ Feriados
ConsultaPessoal ⇒ Publicacao

Número	Quantidade
Características (features)	73
Abstratas	18

Número	Quantidade
Concretas	55
Obrigatórias (Mandatory)	24
Opcionais (Optional)	16
Grupos Or	6 grupos, 23 features
Grupos Alternative	4 grupos, 9 features
Restrições (constraints)	12

O modelo tem configurações válidas, nenhuma feature morta, nenhuma feature falsamente opcional e nenhuma restrição redundante. Isso foi verificado pela análise do próprio FeatureIDE e pelo script `docs/modelo-de-caracteristicas/validar_modelo.py` (seção 6).

3. Abstract e Concrete

Feature abstrata é um agrupamento que existe para organizar o modelo e não corresponde, sozinha, a código. **Feature concreta** corresponde a código, configuração ou arquivo do sistema.

Tipo	Features	Justificativa
Abstract	`SmartScale`, `Nucleo`, `CriterioDeOrdenacao`, `Cadastros`, `Escala`, `Elegibilidade`, `RegrasDaEscala`, `Trocas`, `TiposDeTroca`, `Afastamentos`, `TiposDeAfastamento`, `Comunicacao`, `Relatorios`, `Seguranca`, `ControleDeAcesso`, `Persistencia`, `Implantacao`, `Interface`	São categorias. "Comunicacao", por exemplo, não tem uma classe: quem tem código são as filhas (`NotificacaoService`, `LembreteServicoService`). Marcar como abstrata evita que a configuração de um produto "selecione" algo que não gera nada
Concrete	as outras 55	Cada uma aponta para um artefato real. Exemplos na tabela abaixo

Feature concreta	Onde está
`MotorDeRodizio`	`smartscale-core/.../MotorDeRodizio.java` (núcleo reutilizável)
`CatalogoDeCriterios`	`smartscale-core/.../CatalogoDeCriterios.java` (Singleton)
`ContratosDoNucleo`	`PessoaEscalada`, `TipoTurno` e `CriterioDeOrdenacao` no núcleo
`MaiorFolga`, `MenorCarga`, `MaisModerno`	`CriterioOrdenacaoMilitar`, `CriterioMenorCargaNaGeracao`, `CriterioMaisModernoPrimeiro` (Strategy)
`Pessoas`, `Cargos`, `Unidades`, `TiposDeTurno`	`Militar`, `PostoGraduacao`, `Subunidade`, `TipoServico` e suas telas
`GeracaoAutomatica`	`GerarEscalaService`
`IntervaloMinimo`, `MaximoMensal`	`PoliticaDeDescanso` e `RegraEscala.maxServicosMes`

Feature concreta	Onde está
PesoFimDeSemana, PesoFeriado	parâmetros de RegraEscala, cadastrados na tela Regras da escala
Publicacao, TravamentoDeDias, ConsultaPessoal	PublicarEscalaService, BloqueioDiaService, MinhaEscalaService
Substituicao, TrocaMutua, AprovacaoEmDuasEtapas	SolicitacaoService (criar, criarTrocaMutua, triagem, autorizar)
ReconciliacaoAutomatica	AfastamentoService.reconciliarServicosJaMarcados
NotificacoesNoSistema, LembretePorEmail, BoletimInterno, Avisos	NotificacaoService, LembreteServicoService, BoletimService, AvisoService
CsvEscalaDoDia, CsvServicosDaPessoa, CsvAfastamentosDoMes	RelatorioEscalaDoDia, RelatorioServicosDoMilitar, RelatorioAfastamentosDoMes (Template Method)
PdfEscalaDoDia	tela EscalaPdf.tsx
Autenticacao, PerfisEPermissoes	MilScaleUserDetailsService, PerfilAcesso e @PreAuthorize
Auditoria, ProtecaoForcaBruta, SenhaTemporaria	AuditoriaService, ProtecaoContraForcaBruta, SenhaTemporariaFilter
H2, MySQL	application.properties e application-mysql.properties
ExecucaoLocal, DockerCompose	mvn spring-boot:run e docker-compose.yml
PainelWeb, CalendarioMensal, FitaDoServico, LayoutResponsivo	Painel.tsx, CalendarioMensal.tsx, FitaDoServico.tsx, regras @media de styles.css

AcessoUnico é a única feature concreta sem implementação no MilScale: é a variante prevista para organizações pequenas, com um só perfil que faz tudo. Ela existe no modelo para o produto Plantão Hospitalar.

4. Mandatory e Optional

Mandatory (obrigatória): todo produto da linha tem. **Optional (opcional):** o produto pode ter ou não.

Tipo	Feature	Justificativa
Mandatory	Nucleo e as três filhas	É o ativo reutilizável (smartscale-core 1.0.0). Sem ele não há linha de produto
Mandatory	CriterioDeOrdenacao	Toda escala por rodízio precisa decidir quem vai primeiro na fila
Mandatory	Cadastros com Pessoas, Cargos, Unidades, TiposDeTurno	Sem quem escalar, onde e em qual turno, o motor não tem entrada

Tipo	Feature	Justificativa
Mandatory	`Escala` com `GeracaoAutomatica`, `Elegibilidade`, `RegrasDaEscala`	É o propósito do sistema: gerar a escala respeitando quem pode e quando pode
Mandatory	`TiposDeTroca`, `TiposDeAfastamento`	Obrigatórias **dentro** de `Trocas` e `Afastamentos`: se o produto tem o módulo, precisa ter ao menos um tipo
Mandatory	`Seguranca` com `Autenticacao` e `ControleDeAcesso`	A escala expõe dados pessoais; ninguém acessa sem login
Mandatory	`Persistencia`, `Implantacao`	Todo produto guarda dados e precisa rodar em algum lugar; o que varia é **qual**
Mandatory	`Interface` com `PainelWeb` e `CalendarioMensal`	A escala é consultada por calendário em qualquer produto
Optional	`Qualificacoes`, `Feriados`	Uma organização pode não exigir cursos nem tratar feriados de forma diferente
Optional	`Publicacao`	Um produto simples pode mostrar a escala assim que é gerada, sem rascunho
Optional	`TravamentoDeDias`, `ConsultaPessoal`	Recursos de controle e de autoatendimento que nem toda organização usa
Optional	`Trocas` e `AprovacaoEmDuasEtapas`	Há organizações que não permitem troca; e as que permitem podem dispensar a triagem
Optional	`Afastamentos` e `ReconciliacaoAutomatica`	Um produto pode tratar ausências fora do sistema; a realocação automática é um diferencial
Optional	`Comunicacao`, `Relatorios`	Valor agregado, não essencial para gerar a escala
Optional	`Auditoria`, `ProtecaoForcaBruta`, `SenhaTemporaria`	Endurecimento de segurança que depende do nível de exigência do cliente
Optional	`FitaDoServico`, `LayoutResponsivo`	Recursos de interface do MilScale que outro produto pode não querer

5. Or Group e Alternative Group

Or Group: escolher **um ou mais** filhos. **Alternative Group:** escolher **exatamente um**.

Tipo	Grupo	Filhos	Justificativa
Or	`Elegibilidade`	`PorCargo`, `PorUnidade`, `PorQualificacao`	Os filtros se somam: o MilScale usa os três ao mesmo tempo (`ElegibilidadeService`), um hospital pode usar só cargo e especialidade
Or	`RegrasDaEscala`	`IntervaloMinimo`, `MaximoMensal`,	As regras são independentes e combináveis; pelo menos

Tipo	Grupo	Filhos	Justificativa
		PesoFimDeSemana, PesoFeriado	uma é preciso para o rodízio ter critério de descanso ou carga
Or	TiposDeTroca	Substituicao, TrocaMutua	Um produto pode aceitar só substituição, só troca mútua ou as duas
Or	TiposDeAfastamento	Missao, Dispensa, Ferias, Licenca, Curso, OutroAfastamento	Cada organização tem seus motivos de ausência; o MilScale usa os seis (TipoAfastamento)
Or	Comunicacao	NotificacoesNoSistema, LembretePorEmail, BoletimInterno, Avisos	Canais que convivem; o e-mail, por exemplo, é ligado por configuração
Or	Relatorios	CsvEscalaDoDia, CsvServicosDaPessoa, CsvAfastamentosDoMes, PdfEscalaDoDia	Cada relatório atende um público e pode ser incluído sozinho
Alternative	CriterioDeOrdenacao	MaiorFolga, MenorCarga, MaisModerno	A fila só pode ter uma ordem. É o ponto de variação RN01, escolhido na inicialização por MILSCALE_CRITERIO_ORDENACAO
Alternative	ControleDeAcesso	PerfisEPermissoes, AcessoUnico	Ou o sistema separa papéis, ou todo usuário pode tudo; as duas coisas ao mesmo tempo são contraditórias
Alternative	Persistencia	H2, MySQL	Uma instalação usa um banco. Escolhido pelo perfil do Spring (mysql ou padrão)
Alternative	Implantacao	ExecucaoLocal, DockerCompose	A instalação roda de um jeito: pelo Maven na máquina ou pelos containers

6. Restrições (constraints)

As 12 restrições usam os quatro operadores pedidos: **Implies** (⇒), **And** (∧), **Or** (∨) e **Not** (¬). Todas vêm de dependências reais do código, indicadas na última coluna.

Código	Restrição	Operadores	Justificativa	Onde no código
R01	Trocas ⇒ (IntervaloMinimo ∧ NotificacoesNoSistema)	Implies, And	A troca precisa conferir o descanso de quem assume e	SolicitacaoService usa PoliticaDeDescanso

Código	Restrição	Operadores	Justificativa	Onde no código
			avisar o substituto	e `NotificacaoService`
R02	`Trocas ⇒ Publicacao`	Implies	Só se troca serviço de escala publicada; rascunho ainda pode mudar	`SolicitacaoService` exige `SituacaoEscala.PUBLICADA`
R03	`¬(AcessoUnico ∧ AprovacaoEmDuasEtapas)`	Not, And	A aprovação em duas etapas precisa de dois papéis (Cabo faz a triagem, Sargenteante autoriza); com um perfil só não há quem divida o fluxo	`SolicitacaoController`: triagem para Cabo e Sargenteante, autorização só para Sargenteante (`@PreAuthorize`)
R04	`ReconciliacaoAutomatica ⇒ IntervaloMinimo`	Implies	Ao realocar o serviço de quem se afastou, o substituto precisa respeitar o descanso	`AfastamentoService` usa `PoliticaDeDescanso`
R05	`Avisos ⇒ (Feriados ∨ Afastamentos)`	Implies, Or	O mural de avisos é montado a partir de feriados ou de afastamentos; sem nenhum dos dois ficaria vazio	`AvisoService` lê `FeriadoRepository` e `AfastamentoRepository`
R06	`CsvAfastamentosDoMes ⇒ Afastamentos`	Implies	O relatório lista afastamentos; sem o módulo não há dados	`RelatorioAfastamentosDoMes`
R07	`PdfEscalaDoDia ⇒ Publicacao`	Implies	O PDF é o documento oficial do dia; só mostra escala publicada	`EscalaPdf.tsx` ("Nenhuma escala publicada cobre esse dia")
R08	`LembretePorEmail ⇒ Publicacao`	Implies	O lembrete não pode avisar um serviço que ainda é rascunho	`LembreteServicoService` filtra `PUBLICADA`
R09	`PorQualificacao ⇒ Qualificacoes`	Implies	Filtrar por curso exige o cadastro de cursos	`ElegibilidadeService` lê `Militar.getQualificacoes()`
R10	`DockerCompose ⇒ ¬H2`	Implies, Not	O Compose sobe o MySQL e o backend no perfil `mysql`; o banco	`docker-compose.yml` e `backend/Dockerfile`

Código	Restrição	Operadores	Justificativa	Onde no código
			embarcado não é usado em container	
R11	`PesoFeriado ⇒ Feriados`	Implies	O peso extra vale para os dias que o cadastro de feriados marca	`RegraEscala.pesoFeriado` e `Feriado`
R12	`ConsultaPessoal ⇒ Publicacao`	Implies	O militar só vê a própria escala depois de publicada	`MinhaEscalaService` filtra `PUBLICADA`

7. Configurações de produto

A engenharia de aplicação escolhe as features de cada produto. As configurações estão em `docs/modelo-de-caracteristicas/SmartScale/configs/` e o FeatureIDE as valida contra o modelo.

Configuração	Escolhas que a diferenciam	Features selecionadas
`MilScale-Docker`	`MaiorFolga`, `PerfisEPermissoes`, `MySQL`, `DockerCompose`, todos os opcionais	68 de 73
`MilScale-Desenvolvimento`	igual à anterior, com `H2` e `ExecucaoLocal`	68 de 73
`PlantaoHospitalar`	`MenorCarga`, `AcessoUnico`, só `Substituicao`, sem `Avisos` nem `BoletimInterno`, sem `TravamentoDeDias`	52 de 73

Momento da escolha (binding time):

- **Na inicialização:** o critério da fila, pela propriedade `milscale.lps.criterio-ordenacao`, e a persistência, pelo perfil do Spring.
- **Na implantação:** a forma de rodar, pelo uso ou não do `docker-compose.yml`.
- **Na construção do produto:** as demais features, pela presença do módulo no código.

8. Como o modelo foi validado

- **No FeatureIDE:** o editor do modelo não mostra avisos de feature morta, falsamente opcional ou restrição redundante, e as três configurações abrem como válidas.
- **Por script:**
  - `validar_modelo.py` traduz o modelo para lógica proposicional e usa um resolvedor SAT (`python-sat`) para conferir as mesmas propriedades;
  - também confere as exigências desta entrega: pelo menos 10 restrições, uso de Implies, And, Or e Not, e presença dos seis tipos de feature;
  - os 13 testes de `test_validar_modelo.py` provam que o script detecta cada problema.